Ejercicios Práctica 4:

1. Crea una escena con 5 esferas, rojas que las etiquetas de tipo 1, y verdes de tipo 2. Añade un cubo y un cilindro. Crea la siguiente mecánica: cuando el cubo colisiona con el cilindro, las esferas de tipo 1 se dirigen hacia una de las esferas de tipo 2 que fijes de antemano y las esferas de tipo 2 se desplazan hacia el cilindro.

Ayuda: La colisión con el cilindro será manejada con alguno de los eventos **`OnCollider`** u **`OnTrigger`** según su configuración. El cilindro debe enviar un mensaje. Las esferas deben estar suscritas a ese mensaje y según el grupo al que pertenezcan implementarán la función de callback correspondiente.

2. Sustituye los objetos geométricos por humanoides que encontrarás en el enlace y en este enlace
3. Adapta la escena anterior para que existan humanoides de tipo 1 y de tipo 2, así como diferentes tipos de escudos, tipo 1 y tipo 2:
    - Cuando el cubo colisiona con cualquier humanoide tipo 2, los del grupo 1 se acercan a un escudo seleccionado. Cuando el cubo toca cualquier humanoide del grupo 1 se dirigen hacia los escudos del grupo 2 que serán objetos físicos. Si algún humanoide a colisiona con uno de ellos debe cambiar de color.

Ayuda: Debes gestionar las colisiones de forma similar al caso anterior. Puedes usar prefabs para generar objetos con las mismas características (esferas en el grupo 1 y esferas en el grupo 2).

4. Cuando el cubo se aproxima al objeto de referencia, los humanoides del grupo 1 se teletransportan a un escudo objetivo que debes fijar de antemano.Los humanoides del grupo 2 se orientan hacia un objeto ubicado en la escena con ese propósito.
5. Implementar la mecánica de recolectar escudos en la escena que actualicen la puntuación del jugador. Los escudos de tipo 1 suman 5 puntos y los de tipo 2 suman 10. Mostrar la puntuación en la consola.

Ayuda: Debes gestionar las colisiones. El cubo puede conocer con quién ha chocado a través del collider de la colisión:

```
OnTriggerEnter(Collider other){

    other.gameobject.name;

 }

OnCollisionEnter(Collision collision){

    Debug.Log(collision.collider.gameobject.name);

}
```

6. Partiendo del script anterior crea una interfaz que muestre la puntuación que va obteniendo el cubo.

Ayuda: La interfaz se genera con el objeto Canvas, que actúa como contenedor de elementos de la UI. En este caso, el elemento que debe incorporar es el componente texto, que debe ir siendo actualizado.

7. Partiendo de los ejercicios anteriores, implementa una mecánica en la que cada 100 puntos el jugador obtenga una recompensa que se muestre en la UI.
8. Genera una escena que incluya elementos que se ajusten a la escena del prototipo y alguna de las mecánicas anteriores.
9. Implementa el ejercicio 3 siendo el cubo un objeto físico.